Maturantski projekt

Crichtonian

Bioinformatički sustav za rekonstrukciju DNA izumrlih (dinosaura)

Autor: Luka Šop

Mentor: Lucija Josipović Deranja

Škola: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Razred: 4.a

Predmet: Informatika

Pazin, 2026.

Sadržaj

1 Uvod **3**
1.1 Cilj projekta . . . 3
1.2 Tehnologije korištene u projektu . . . 3

2 Analiza problema **4**
2.1 SWOT analiza . . . 4

3 Baza podataka **5**
3.1 Tablice baze podataka . . . 5
3.2 Tablica dinosauri . . . 5
3.3 Tablica enzimi . . . 5
3.4 Tablica moderni . . . 6
3.5 Tablica rekonstrukcije . . . 6

4 Implementacija aplikacije **7**
4.1 Objektno orijentirano programiranje . . . 7
4.2 Klasa Dinosaur . . . 7
4.3 Detekcija rupa u DNA sekvencama . . . 7
4.4 Izračun sličnosti DNA . . . 8

5 Grafičko korisničko sučelje **9**
5.1 Kartice aplikacije . . . 9
5.2 Dizajn sučelja . . . 9
5.3 MessageBox obavijesti . . . 9

6 Proces rekonstrukcije DNA **10**
6.1 Koraci rekonstrukcije . . . 10
6.2 Primjer DNA sekvence . . . 10
6.3 Primjer enzima . . . 10
6.4 Rekonstrukcija DNA . . . 10

7 Filogenetsko stablo **11**
7.1 Matrica udaljenosti . . . 11
7.2 UPGMA algoritam . . . 11

8 Testiranje aplikacije **12**
8.1 Primjer testiranja . . . 12
8.2 Rezultati . . . 12

9 Zaključak **13**

10 Literatura **14**

Poglavlje 1

Uvod

Projekt Crichtonian predstavlja bioinformatički sustav za analizu, rekonstrukciju i simulaciju DNA izumrlih organizama, prvenstveno dinosaura. Aplikacija je razvijena u programskom jeziku Python koristeći Tkinter za grafičko sučelje i SQLite bazu podataka za pohranu podataka.

Glavna svrha aplikacije je simulacija procesa rekonstrukcije nepotpunih DNA sekvenci pomoću DNA modernih organizama i restrikcijskih enzima. Sustav omogućuje znanstvenicima i paleontolozima jednostavniju analizu i obradu genetskih podataka izumrlih vrsta.

1.1 Cilj projekta

Cilj projekta bio je razviti funkcionalnu desktop aplikaciju koja omogućuje:

- Pohranu podataka o dinosaurima i modernim organizmima
- Analizu DNA sekvenci
- Detekciju rupa u DNA sekvencama
- Rekonstrukciju DNA pomoću donorskih organizama
- Analizu kompatibilnosti restrikcijskih enzima
- Izradu filogenetskih stabala

1.2 Tehnologije korištene u projektu

Za izradu projekta korištene su sljedeće tehnologije:

- Python
- Tkinter
- SQLite
- Matplotlib
- Objektno orijentirano programiranje

Poglavlje 2

Analiza problema

DNA izumrlih organizama često je nepotpuna i sadrži nedostajuće dijelove sekvenci. Analiza takvih podataka zahtijeva složene bioinformatičke alate i algoritme.

Aplikacija Crichtonian simulira proces rekonstrukcije DNA koristeći:

1. Analizu postojećih DNA fragmenata
2. Pronalaženje rupa u sekvencama
3. Usporedbu s DNA modernih organizama
4. Primjenu restrikcijskih enzima
5. Rekonstrukciju nedostajućih dijelova

2.1 SWOT analiza

Prednosti	**Nedostaci**
Moderno grafičko sučelje	Ograničena količina podataka
Automatska analiza DNA	Simulacija nije potpuno realna
Korištenje baze podataka	Velike sekvence usporavaju rad
Objektno orijentiran dizajn	Ovisnost o Python bibliotekama
Prilike	**Prijetnje**
Proširenje funkcionalnosti	Greške u rekonstrukciji DNA
Dodavanje novih organizama	Gubitak podataka
Napredniji algoritmi	Problemi kompatibilnosti
Povezivanje s API sustavima	Sigurnosni problemi

Poglavlje 3

Baza podataka

Za pohranu podataka korištena je SQLite baza podataka pod nazivom `crichtonian.db`.

3.1 Tablice baze podataka

Baza podataka sastoji se od četiri glavne tablice:

- dinosauri
- enzimi
- moderni
- rekonstrukcije

3.2 Tablica dinosauri

```
CREATE TABLE dinosauri (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    naziv TEXT NOT NULL,
    latinski_naziv TEXT NOT NULL,
    period TEXT,
    DNA_fragment TEXT NOT NULL
)
```

3.3 Tablica enzimi

```
CREATE TABLE enzimi (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    naziv TEXT NOT NULL,
    prepoznaje_sekvencu TEXT NOT NULL,
    mjesto_reza INTEGER
)
```

3.4 Tablica moderni

```
CREATE TABLE moderni (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    naziv TEXT NOT NULL,
    latinski_naziv TEXT NOT NULL,
    DNA_sekvenca TEXT NOT NULL
)
```

3.5 Tablica rekonstrukcije

```
CREATE TABLE rekonstrukcije (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_dinosaura INTEGER NOT NULL,
    verzija TEXT NOT NULL,
    DNA_rekonstruirana TEXT NOT NULL,
    id_enzimi TEXT,
    id_donor TEXT,
    stopa_prezivjelih REAL,
    vijabilnost TEXT,
    created_at TEXT NOT NULL
)
```

Poglavlje 4

Implementacija aplikacije

4.1 Objektno orijentirano programiranje

Aplikacija koristi objektno orijentirani pristup. Glavne klase u projektu su:

- Dinosaur
- Enzim
- ModerniOrganizam
- Rekonstrukcija
- Filogenetika
- CrichtonianApp

4.2 Klasa Dinosaur

Klasa Dinosaur služi za rad s podacima o dinosaurima.

```
@dataclass
class Dinosaur:
    id: int = None
    naziv: str = ""
    latinski_naziv: str = ""
    period: str = ""
    DNA_fragment: str = ""
```

Listing 4.1: Klasa Dinosaur

4.3 Detekcija rupa u DNA sekvencama

Aplikacija automatski pronalazi rupe u DNA sekvencama označene znakom "-".

```
@classmethod
def pronadi_rupe(cls, sekvenca: str):
    sekvenca = cls.normaliziraj_dna(sekvenca)
    gaps = []
```

```python
    start = None

    for indeks, letter in enumerate(sekvenca):
        if letter == "-" and start is None:
            start = indeks
        elif letter != "-" and start is not None:
            gaps.append((start, indeks - 1))
            start = None

    return gaps
```

Listing 4.2: Pronalaženje rupa u DNA

4.4 Izračun sličnosti DNA

Za usporedbu DNA sekvenci koristi se algoritam za izračun postotka podudaranja.

```python
@classmethod
def izracunaj_slicnost(cls, seq1: str, seq2: str) -> float:
    seq1 = cls.normaliziraj_dna(seq1)
    seq2 = cls.normaliziraj_dna(seq2)

    length = min(len(seq1), len(seq2))

    matches = sum(
        1 for a, b in zip(seq1[:length], seq2[:length])
        if a == b
    )

    normalized = matches / max(len(seq1), len(seq2))

    return round(normalized * 100.0, 2)
```

Listing 4.3: Izračun sličnosti DNA

Poglavlje 5

Grafičko korisničko sučelje

Grafičko sučelje izrađeno je pomoću Tkinter biblioteke.

5.1 Kartice aplikacije

Aplikacija se sastoji od tri glavne kartice:

1. Podaci i unosi
2. Rekonstrukcija DNA
3. Filogenetsko stablo

5.2 Dizajn sučelja

Dizajn aplikacije inspiriran je laboratorijskim sustavima i estetikom Jurassic World franšize. Korištene su tamne boje, plavi i zeleni detalji te moderan raspored elemenata.

5.3 MessageBox obavijesti

Za prikaz obavijesti, upozorenja i grešaka koristi se Tkinter messagebox sustav.

Poglavlje 6

Proces rekonstrukcije DNA

Proces rekonstrukcije DNA odvija se kroz nekoliko koraka.

6.1 Koraci rekonstrukcije

1. Odabir dinosaura
2. Pronalaženje rupa u DNA
3. Odabir rupe za rekonstrukciju
4. Pronalaženje donora
5. Pronalaženje kompatibilnih enzima
6. Rekonstrukcija DNA
7. Spremanje rezultata

6.2 Primjer DNA sekvence

```
ATGCCTAT---CGAATTCAAGGGCTCC--ACTGGCATTACT
```

Znakovi "-" predstavljaju nedostajuće dijelove DNA sekvence.

6.3 Primjer enzima

```
EcoRI -> GAATTC
```

6.4 Rekonstrukcija DNA

Aplikacija koristi DNA modernih organizama za popunjavanje rupa u sekvenci dinosaura.

Poglavlje 7

Filogenetsko stablo

Aplikacija omogućuje izradu filogenetskih stabala koristeći UPGMA algoritam.

7.1 Matrica udaljenosti

Prvo se računa matrica udaljenosti između organizama.

7.2 UPGMA algoritam

UPGMA algoritam koristi se za grupiranje organizama prema genetskoj sličnosti.

Poglavlje 8

Testiranje aplikacije

Aplikacija je testirana korištenjem različitih DNA sekvenci i organizama.

8.1 Primjer testiranja

- Dodavanje dinosaura
- Dodavanje modernih organizama
- Pronalaženje rupa
- Rekonstrukcija DNA
- Spremanje rezultata

8.2 Rezultati

Sustav uspješno rekonstruira DNA sekvence i pronalazi kompatibilne enzime.

Poglavlje 9

Zaključak

Projekt Crichtonian uspješno demonstrira primjenu bioinformatike, objektno orijentiranog programiranja i rada s bazama podataka u razvoju složenog softverskog sustava.

Kroz projekt su korištene različite tehnologije poput Python programskog jezika, SQLite baze podataka, Tkinter grafičkog sučelja i Matplotlib biblioteke za vizualizaciju podataka.

Projekt omogućuje simulaciju rekonstrukcije DNA izumrlih organizama te predstavlja dobar primjer integracije više područja informatike u jedinstvenu aplikaciju.

Poglavlje 10

Literatura

1. Python Documentation
2. SQLite Documentation
3. Tkinter Documentation
4. Matplotlib Documentation
5. Materijali iz nastave informatike